

CARCARÁ SENTINELA: Sistema de Autenticação e Controle de Acesso de Veículos em Instituições Federais de Ensino

*Hygor Marques¹ ; Iarla Brito² ; Isadora Cozendey³ ;
Tiago Heineck⁴ ; Tiago Gonçalves⁵ ; Fabricio Bizzoto⁶*

INTRODUÇÃO

Em Institutos Federais de Ensino, a segurança do campus é um dos pilares para garantir uma educação de qualidade. Historicamente, a segurança universitária é negligenciada nas pesquisas e políticas estruturadas (Castro, 2025), mas tornou-se um fator essencial para a manutenção da rotina estudantil. Como essas instituições possuem uma grande e constante circulação de pessoas: estudantes, profissionais e visitantes, elas se tornam ambientes vulneráveis se não houver um monitoramento adequado. Infelizmente, muitos Institutos e universidades não possuem recursos para garantir a proteção necessária, a segurança não pode ser negligenciada e apoiar políticas de incentivo é imprescindível para a evolução desse quadro.

O cenário brasileiro é marcado por altos índices de violência e insegurança, problemática da qual os ambientes educacionais não estão imunes. Embora o artigo 144 da Constituição Federal preveja que a segurança pública é um dever do Estado e de responsabilidade policial (Castro, 2025), existem diversos meios que podem ser utilizados pela própria Instituição como prevenção de situações de risco e defesa do patrimônio. De acordo com os estudos recentes na área, a implementação de uma cultura de segurança coletiva, que envolve a participação ativa dos membros da

¹ Aluno do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: alberthy.dev@gmail.com

² Aluna do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: jarlawheelinthesky@gmail.com

³ Aluna do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: cozendeyisadora@hotmail.com

⁴ Professor do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: tiago.heineck@ifc.edu.br

⁵ Professor do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: tiago.goncalves@ifc.edu.br

⁶ Professor do Instituto Federal Catarinense, Videira. Curso Bacharelado em Ciência da Computação. E-mail: fabricio.bizotto@ifc.edu.br



comunidade acadêmica é muito importante para garantir o bem-estar dos estudantes e funcionários, além de promover um ambiente seguro e acolhedor.

Sob essa ótica, a literatura aponta que é primordial saber o fluxo de acesso ao ambiente estudantil (Stelzer et al., 2016). O controle de acesso atua com uma estratégia fundamental de segurança preventiva, pois monitora, verifica e possibilita o conhecimento prévio de quem acessa as dependências da instituição. Para viabilizar esse processo, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) surgem como aliadas da gestão educacional (Castro, 2025), pois os meios eletrônicos dinamizam o fluxo, reduzem falhas de intervenções manuais e atuam como sistema de aquisição de dados em tempo real.

Com base nessa necessidade, o presente projeto tem como objetivo propor um sistema de monitoramento de acesso veicular, voltado para as demandas de instituições de ensino, que garanta a proteção do ambiente acadêmico sem limitar o acesso público. A metodologia utilizada visa desenvolver um sistema em código aberto, focado no cadastramento de estudantes, funcionários e visitantes que possa ser gerenciado pelo setor responsável. Indo além de uma barreira física, essa solução busca atuar na prevenção de incidentes e no controle de acessos indevidos, fornecendo registros ágeis que geram tranquilidade e transparência para gestores, alunos e visitantes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto caracteriza-se como um desenvolvimento tecnológico de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e qualitativa. A implementação ocorreu entre março de 2026 e junho de 2026, no campus do Instituto Federal Catarinense (IFC) em Videira/SC. O público alvo engloba a comunidade acadêmica, mais precisamente servidores e alunos, e visitantes externos que acessam as dependências da instituição.



A coleta e o processamento de dados serão realizados por meio de câmeras de monitoramento com tecnologia LPR (License Plate Recognition) já integradas à infraestrutura da instituição. Para a gestão dessas informações, será desenvolvido um ecossistema de software composto por um sistema web. A stack tecnológica escolhida baseia-se em TypeScript, utilizando Node.js como ambiente de execução do servidor e ExpressJS como framework para construção da API, Vue para o desenvolvimento das interfaces e MongoDB como sistema de gerenciamento de banco de dados.

Os procedimentos metodológicos seguiram as seguintes etapas:

- a) **Ingestão de Dados:** Integração com a API das câmeras para o recebimento de metadados em formato JSON;
- b) **Persistência:** Desenvolvimento do esquema de banco de dados para registro histórico de fluxos;
- c) **Módulo de Cadastro:** Interface para o registro e gerenciamento de veículos de servidores, alunos e visitantes;
- d) **Inteligência de Cruzamento:** Implementação da lógica de *Whitelist* para identificação automática de usuários cadastrados;
- e) **Interface de Validação:** Painel de controle em tempo real para suporte à decisão da equipe de segurança;
- f) **Homologação:** Testes de campo para validar a latência e a acurácia do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implementação do projeto 'Carcará Sentinela' ocorreu em conformidade com as diretrizes metodológicas delineadas e o desenvolvimento resultou em um ecossistema de software integrado alinhado aos objetivos propostos. A solução consolidou-se como um mecanismo de segurança preventiva e inteligência de dados que harmoniza o rigor na autenticação da comunidade acadêmica com a



flexibilidade necessária para a recepção do público. Os resultados e discussões foram organizados nos subtópicos a seguir, detalhando como cada módulo desenvolvido atua para mitigar as vulnerabilidades do controle de acesso universitário.

1. Implementação da Autenticação e Garantia de Vínculo Institucional

A primeira barreira de segurança implementada foi o isolamento do formulário de cadastro, exigindo CPF, além de Matrícula para alunos e servidores. Para evitar a criação de perfis falsos, o sistema consome uma API de validação que cruza os dados informados com a base de dados simulada da instituição, permitindo o preenchimento dos demais dados de usuário somente após o sucesso. Além disso, a autenticação via OAuth2 foi integrada e caso seja o primeiro acesso do usuário, a API retorna um status de Vínculo Pendente, solicitando o CPF para validação acadêmica na base da instituição antes de concluir o cadastro e emitir o token JWT. Essa arquitetura garante agilidade e integridade, pois rejeita credenciais que tentem forjar vínculo com o instituto. Adicionalmente, as senhas armazenadas passam por critérios rígidos de validação e são protegidas com criptografia bcrypt para assegurar a privacidade.

2. Diferenciação de Perfis e Lógica Whitelist

Para atender a todos os públicos da instituição, o sistema possui estratégias de persistência de dados distintas. Para a comunidade interna (alunos e servidores), os veículos cadastrados são armazenados dentro do próprio cadastro do usuário no banco de dados, isso otimiza a velocidade de leitura da câmera, pois uma única consulta retorna o proprietário e todos os veículos associados a ele. Em contrapartida, os usuários visitantes não cadastram veículos fixos e interagem apenas com um módulo de agendamento temporário. Essas visitas são armazenadas em uma coleção separada no banco de dados, contendo marcadores de estado dinâmicos. Isso permite que o campus receba o público externo, garantindo o acesso de forma temporária e controlada, mitigando a permanência indevida na instituição.

3. Gestão de Escalas e Auditoria de Segurança

O painel de administração possui acesso focado na gestão de usuários, relatórios e gestão das escalas de trabalho dos seguranças. Além de otimizar os recursos humanos da instituição, essa estrutura identifica continuamente quem é o operador de plantão no momento exato em que um veículo passa pela portaria. Esse rastreamento cria uma trilha de auditoria confiável vinculando os eventos da cancela ao profissional responsável.

4. Motor de LPR, Decisão Autônoma e Comunicação em Tempo Real

Durante a fase de homologação, na ausência de um equipamento físico, o sistema foi validado por meio de um simulador via software que gera leituras automatizadas com base em probabilidades de tráfego, contemplando fluxos de entrada conhecidos, veículos desconhecidos e saídas do pátio. Quando a placa chega ao servidor, uma árvore de decisão computa o evento, verificando sucessivamente se é uma saída, se o veículo pertence à base de dados (whitelist) ou se possui agendamento prévio. Placas que não satisfazem as regras são classificadas como “desconhecidas”. A difusão desses eventos de tráfego para a tela do segurança ocorre por meio de Server-Sent Events (SSE), mantendo um túnel de comunicação contínuo com a interface. Essa escolha permite que a interface mude de estado de forma instantânea sem requisições adicionais de recarregamento, dando à portaria o tempo de reação exigido no controle de acessos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto teve como objetivo central propor e desenvolver o ‘Carcará Sentinela’, um sistema de monitoramento de acesso veicular adaptado às realidades e necessidades das Instituições Federais de Ensino. Através dos resultados obtidos, constata-se que o desenvolvimento cumpriu sua finalidade, oferecendo uma solução que mitiga as limitações do controle manual de portaria. O sistema foi capaz de atuar como uma estratégia de segurança preventiva, validando a comunidade

acadêmica e ao mesmo tempo gerenciando o acesso de visitantes mediante agendamentos prévios, sem inviabilizar o caráter público e acolhedor do campus.

Para viabilizar a arquitetura e a entrega dessa solução, destaca-se a adoção de ferramentas de Inteligência Artificial como suporte técnico ao longo do ciclo de desenvolvimento. A IA foi empregada de forma auxiliar na estruturação lógica das funções, na modelagem do ecossistema de software e na resolução de conflitos de versionamento de código (como os gerados durante processos de git merge). Essa abordagem metodológica contribuiu ativamente para a otimização do tempo útil de projeto e assegurou um padrão elevado de profissionalismo e organização na construção do sistema.

Apesar do êxito na estruturação algorítmica e na simulação dos fluxos de tráfego veicular, o presente projeto possui limitações. Como a validação ocorreu por meio de um simulador de software e cargas de dados probabilísticas, os cenários de uso focaram na estabilidade da interface e da regra de negócio. Dessa forma, como trabalhos futuros, recomenda-se a implantação física do ecossistema, integrando a aplicação web de forma direta com câmeras LPR instaladas na infraestrutura da instituição e promovendo a comunicação automatizada com os relés das cancelas físicas. Outro aprimoramento pertinente seria a expansão do sistema para dispositivos móveis, facilitando ainda mais a autogestão de frota e a emissão de notificações para os usuários.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Jaci Pereira de. Segurança universitária: um desafio em tempos de insegurança. In: *Integração Multidisciplinar* (Capítulo 5). DOI: <https://doi.org/10.63330/aurumpub.006-005>

STELZER, Joana; GONÇALVES, Everton das Neves; RIZZATTI JÚNIOR, Gerson; PEREIRA, Jonatas; MANFREDINI, Rogger Sartori; LOPES, Leandro Rodrigues. Segurança nas instituições federais de ensino: estudo de caso do IFSC Araranguá. In: *XVI COLOQUIO*



INTERNACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA – CIGU (Gestión de la Investigación y Compromiso Social de la Universidad). Arequipa – Perú, 23, 24 e 25 de novembro de 2016. ISBN: 978-85-68618-02-8

FERREIRA JUNIOR, A.; NASCIMENTO, L. F. C.; PEDROTI, L. G.; DUSEK, P.M. Avanços e desafios na segurança universitária: um estudo na Universidade Federal de Viçosa. *Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v. 18, n. 4, p. 01-30, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.4-254.

ANDRADE FILHO, O. E. Violência urbana: uma análise do fenômeno na Universidade Federal da Paraíba (Campus I). 2021. 157 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior) – Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, 2021.